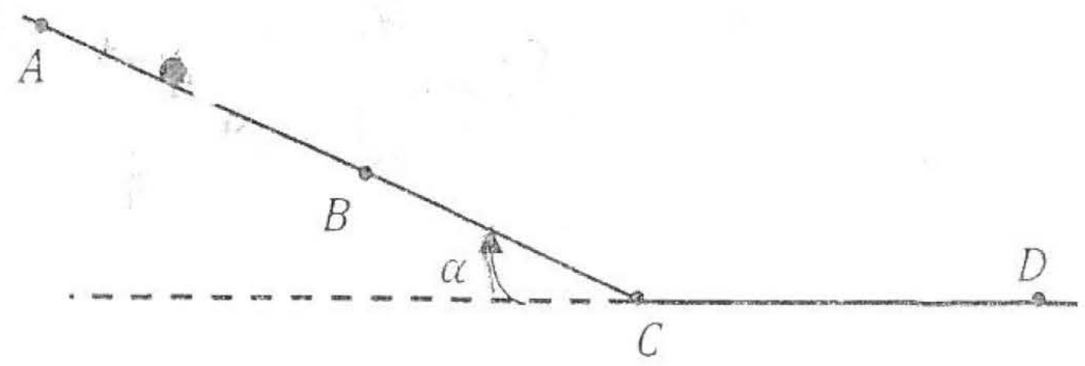
1

On libère un solide (S), de masse m, d'un point A à $t = 0$ sans vitesse initiale. Le solide (S) glisse sur un plan horizontal incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale.
On néglige les frottements entre A et B et on considère que l'intensité de la force de frottement sur les deux parties BC et CD est constante $f = 0{,}1N$.

Données : $\alpha = 30°$; $m = 0{,}1Kg$; $CD = 1m$; $AC = 1{,}6m = 2AB$



1- Etude du mouvement sur les partie AB et BC :

1-1- Par application de la 2ème loi de Newton sur le solide (S), déterminer l'expression de son accélération a_1 sur la partie AB.

1-2- Ecrire, dans le repère $(A, \vec{\imath})$, l'équation horaire $x(t)$ de (S) sur cette partie.

1-3- Calculer la date t_1 du passage de (S) par le point B.

1-4- Déterminer l'expression de l'accélération de (S) sur la partie BC en fonction de f , m , g et α.

1-5- Ecrire, dans le repère $(A, \vec{\imath})$, l'équation horaire du mouvement de (S) sur BC.

1-6- Calculer l'intensité de la force exercée par le plan BC sur (S).

1-7- Calculer l'angle φ de frottement.

1-8- Déterminer la valeur de la vitesse V_C de (S) à l'instant de son passage par C.

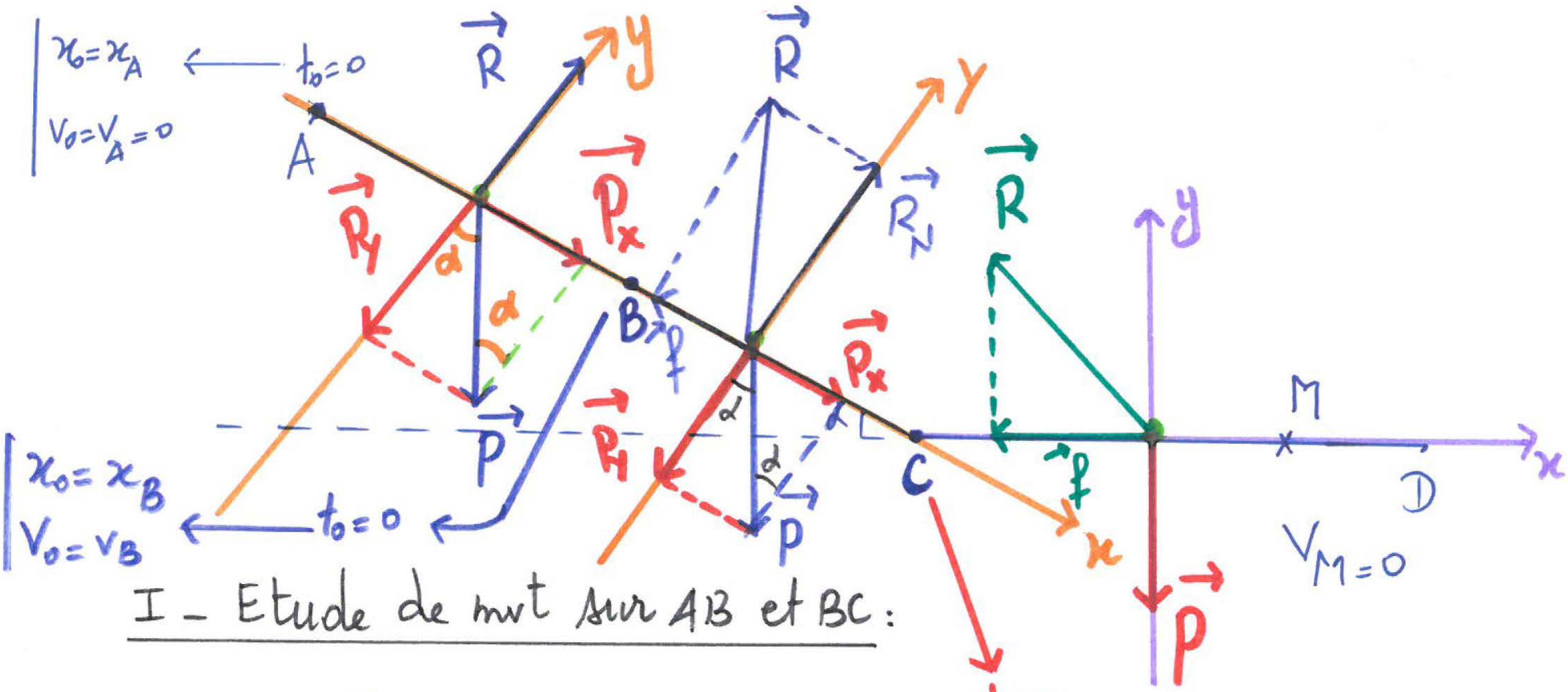
2- Etude du mouvement sur la partie CD:

Le solide (S) poursuit son mouvement sur la partie horizontale CD et s'arrête en un point M.

2-1- Par application de la 2ème loi de Newton, Déterminer la valeur algébrique a_3 de l'accélération de (S) sur la partie CD.

2-2- Déterminer la durée mise par (S) entre C et M .

2



I – Etude de mvt sur AB et BC :

1-1)

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces :

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: réaction du plan.

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a_G}$$

Projection sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m\,a_x$$

$$+\cancel{m}g.\sin\alpha + 0 = \cancel{m}.a_x$$

$$\boxed{a_x = g.\sin\alpha}$$

$$\boxed{a_1 = g.\sin\alpha}$$

$$a_1 = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

⚠ $a_y = 0$, car le mvt se fait seulement sur ox

$$a_1 = \sqrt{a_x^2} = |a_x|$$

3 1-2)

. On sait que : $a_x = \frac{dV_x}{dt}$

par primitive + CI :

$$V_x(t) = g.\sin\alpha.t + \underbrace{V_{0x}}_{=0}$$

Sans vitesse initiale

$$\boxed{V_x(t) = g\sin\alpha.t}$$

. On sait que : $V_x = \frac{dx}{dt}$

par primitive + CI :

$$x(t) = \frac{1}{2}.g.\sin\alpha.t^2 + x_0$$

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2}.g.\sin\alpha.t^2 + x_A}$$

1-3)

t

Eq. horaire de vitesse → Si V Connue

Eq. horaire de mvt → Si d Connue

$$x(t) = \frac{1}{2}g.\sin\alpha.t^2 + x_A$$

Au point B :

$$x_B - x_A = AB = \frac{1}{2}.g.\sin\alpha.t_B^2$$

$$\boxed{t_B = t_1 = \sqrt{\frac{2.AB}{g.\sin\alpha}}} = 0,56(s)$$

1-4) Dans la partie BC :

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R}$: réaction du plan.

Ds RTG, on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a_G}$$

projecté sur (Ox)

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$P \cdot \sin\alpha - f = m \cdot a_x$$

$$m \cdot g \cdot \sin\alpha - f = m \cdot a_x$$

$$\boxed{a_x = g \cdot \sin\alpha - \frac{f}{m}}$$

1-5)- On sait que : $a_x = \frac{dV_x}{dt}$

par primitive + CI :

$$V_x(t) = a_x \cdot t + V_{0x}$$

?

$$\boxed{V_x(t) = a_x \cdot t + V_B}$$

B devient origine des dates à nouveau

5 . On sait que :

$$V_x = \frac{dx}{dt}, \text{ par primitive } + CI$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a_x . t^2 + V_B . t + x_0$$

$t_0 = 0$, au pt B

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2} a_x . t^2 + V_B . t + x_B}$$

1 - b)

$$\boxed{R = \sqrt{f^2 + R_N^2}} \quad \# \quad \boxed{\vec{R} = \vec{f} + \vec{R_N}}$$

projection sur (OY)

projection de la IIème loi de Newton sur (OY) :

$$P_y + R_y = m\, a_y = 0$$

$a_y = 0$, car le mvt se fait seulement suivant (Ox)

$$-m.g.\cos\alpha + R_N = 0$$

$$\boxed{R_N = m.g.\cos\alpha}$$

$$\boxed{R = \sqrt{f^2 + (m.g.\cos\alpha)^2} = 0,87 \text{ N}}$$

1 - 7)

$$k = tg\,\varphi = \frac{f}{R_N}$$

$$\varphi = tg^{-1}\left(\frac{f}{R_N}\right)$$

$$\boxed{\varphi = tg^{-1}\frac{f}{m\,g\cos\alpha}} = 6,2°$$

6

1- 8)

On a déja :

$$V(t) = a_x \cdot t + V_B$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a_x \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_B$$

Au pt C :

$$V_C = a_x \cdot t_C + V_B$$

$$t_C = \frac{V_C - V_B}{a_x}$$

Au pt C :

$$x_C - x_B = BC = \frac{1}{2} a_x \cdot t_C^2 + V_B \cdot t_C$$

$$BC = \frac{1}{2} \cancel{a_x} \cdot \frac{(V_C - V_B)^2}{a_x^{\cancel{2}}} + \frac{V_B(V_C - V_B)}{a_x}$$

$$BC = \frac{V_C - V_B}{a_x}\left(\frac{1}{2}(V_C - V_B) + V_B\right)$$

$$BC = \frac{V_C - V_B}{a_x}\left(\frac{1}{2} V_C + \frac{1}{2} V_B\right)$$

$$BC = \frac{1}{2 \cdot a_x} \cdot (V_C - V_B)(V_C + V_B)$$

$$BC = \frac{V_C^2 - V_B^2}{2 \cdot a_x}$$

$$V_C^2 - V_B^2 = 2 \cdot a_x \cdot BC$$

$$V_C^2 = V_B^2 + 2 \cdot a_x \cdot BC$$

$$V_C = \sqrt{V_B^2 + 2 \cdot a_x \cdot BC}$$

$$V_C = 3{,}77 \ m s^{-1}$$

Bchwia 3Lik

$BC = 0{,}8 \ m$

2- Etude du mouvement sur la partie CD

2-1) • Système étudié : {(S)}

• Bilan des forces :

. $\vec{P}$: Son poids.

. $\vec{R}$: Réaction du plan.

Ds R.T.G on applique la IIème loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}$$

Projection sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$0 - f = m \cdot a_x$$

$$\boxed{a_x = \frac{-f}{m}}$$

2-2) On sait que :

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = -\frac{f}{m}$$

$$V_x(t) = -\frac{f}{m} \cdot t + V_{0x}$$

t=0, au pt C

$$\boxed{V_x(t) = \frac{-f}{m} \cdot t + V_C}$$

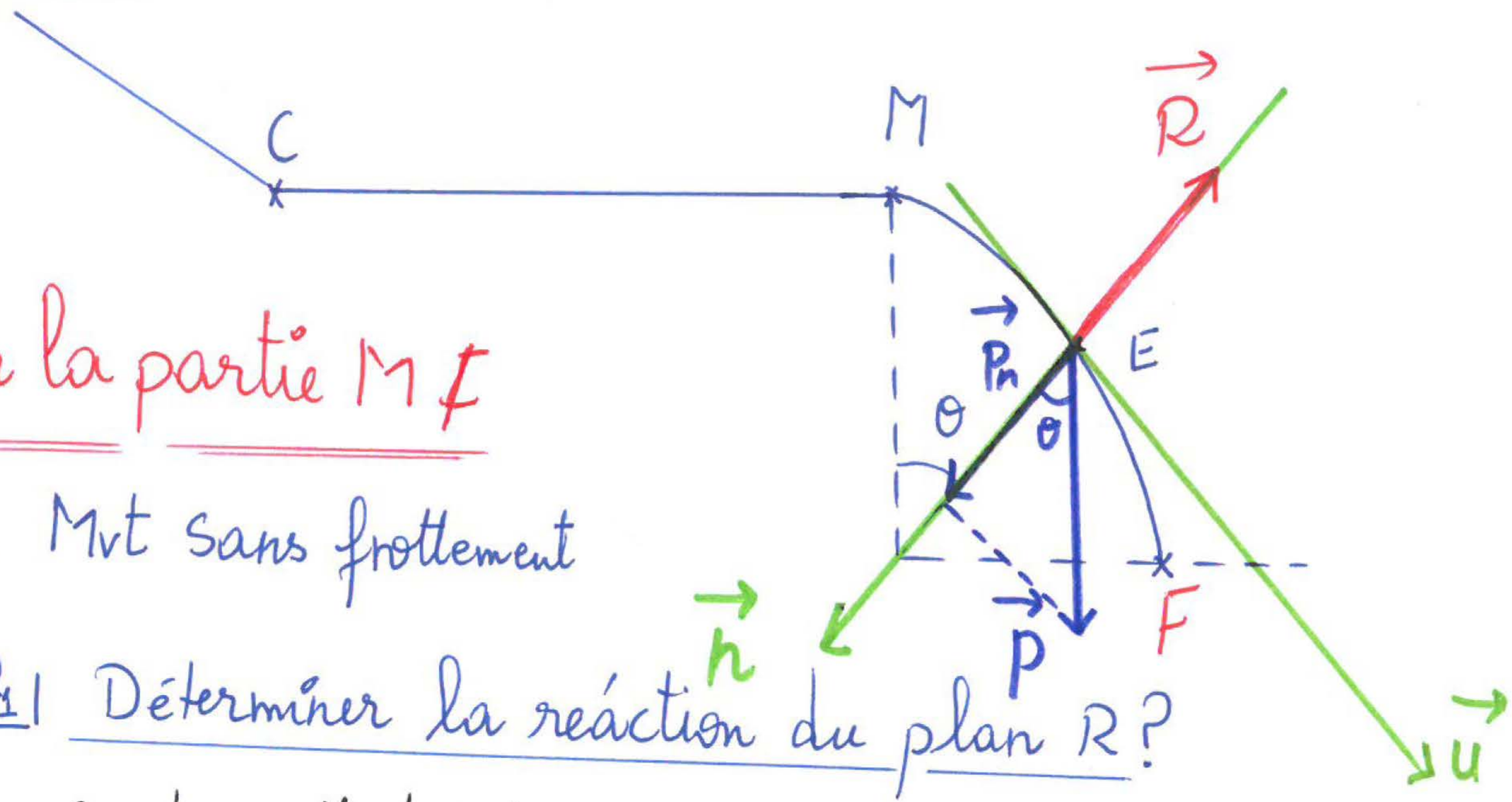
Arrêt

Au pt M : $V_M = \frac{-f}{m} \cdot t_M + V_C = 0$

$$\boxed{t_M = \frac{m \cdot V_C}{f}} = 3{,}77 \text{ (S)}$$

8

Bonus :



Sur la partie ME

- Mvt sans frottement

Q1 Déterminer la réaction du plan R ?

- Système étudié {(S)}
- Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: Son poids
  - $\vec{R}$: réaction du plan

Dans un R.T.G. on applique la IIème loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a_G}$$

projection sur $\vec{n}$ de la base FRENET

$$P_n + R_n = m.a_n$$

$$+P\cos\theta - R = m.\frac{V_E^2}{r}$$

$$\boxed{R = mg\cos\theta - m.\frac{V_E^2}{r}}$$